



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 25, 2026

TAE OPERACIONAL Y DETECCIÓN DE EXCEPCIONES: FUNDAMENTOS PARA UN MOTOR DE CONOCIMIENTO NUEVO

La TAE (Teoría de Aprendizaje por Excepción) plantea algo que la epistemología clásica ha bordeado sin resolver directamente: el conocimiento genuinamente nuevo no surge por acumulación gradual, sino por ruptura. Una excepción no es ruido a filtrar; es la señal de mayor densidad informacional en cualquier sistema que aprende. El reto operacional —convertir ese principio en un motor de detección— exige formalizar qué distingue una excepción de una anomalía estadística ordinaria.

La diferencia es estructural. Una anomalía viola una distribución de probabilidad. Una excepción viola un modelo predictivo con coherencia interna, es decir, uno que hasta ese momento se sostenía. Esta distinción implica que el detector TAE no puede operar sobre datos crudos: necesita como sustrato un espacio de coherencia previo —un modelo vivo del sistema— contra el cual evaluar si lo observado es incompatible de forma irreducible o simplemente improbable.

Esto conecta directamente con el DEPD (Detector de Error Predictivo Dinámico) dentro del corpus CPEA: el umbral de excepción no es fijo, se recalibra dinámicamente según el historial de coherencia del sistema. Y conecta con la arquitectura ORION-AGI en cuanto a que la detección de excepciones es el mecanismo de entrada para la reorganización ontológica del grafo de conocimiento.

El artículo abordará: fundamentos formales de la excepción como evento topológico, la arquitectura del Exception Detection Engine, el vínculo con la teoría de transiciones de fase y el mecanismo de Kibble-Zurek, los dominios de aplicación (ciencia, innovación, creatividad, descubrimiento), y los protocolos de seguimiento experimental.

TAE operacional y detección de excepciones: fundamentos para un motor de conocimiento nuevo

Corpus Papayaykware · Documento TAE-OP-1

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Dirección teórica: Javi Ciborro (@papayaykware)

Abstract

La Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE) postula que el conocimiento cualitativamente nuevo no surge por acumulación incremental dentro de un marco predictivo estable, sino por la irrupción de eventos que ese marco no puede absorber sin colapsar su coherencia interna. Este documento formaliza el Exception Detection Engine (EDE) como implementación operacional de la TAE: un sistema capaz de distinguir anomalías estadísticas —compatibles con el modelo vigente— de excepciones genuinas, que obligan a una reorganización topológica del espacio de representación. Se desarrolla el marco matemático del detector sobre espacios de coherencia dinámica, se establece su relación con el Detector de Error Predictivo Dinámico (DEPD) del corpus CPEA, y se articula la conexión con el mecanismo de Kibble-Zurek como análogo físico de la transición excepción→reorganización. Se identifican cuatro dominios de aplicación —ciencia, innovación, creatividad y descubrimiento— y se proponen tres programas de seguimiento experimental con métricas operacionales precisas. El EDE no es un clasificador de rarezas: es el umbral entre lo que un sistema ya sabe y lo que aún no puede representar.

Palabras clave: Teoría de Aprendizaje por Excepción, detección de excepciones, coherencia predictiva, error predictivo dinámico, transición de fase cognitiva, mecanismo de Kibble-Zurek, reorganización ontológica, DEP, CPEA, innovación epistémica.

El problema de fondo: ¿Cuándo surge conocimiento genuinamente nuevo?

Hay una pregunta que la ciencia cognitiva y la epistemología han respondido mal durante décadas, no por falta de rigor, sino por falta del encuadre correcto. La pregunta es: ¿cuándo aprende un sistema algo que no podía haber derivado de lo que ya sabía?

La respuesta estándar —variantes bayesianas, aprendizaje por refuerzo, actualización de creencias— asume implícitamente que el espacio de representación es estable. El sistema actualiza pesos, ajusta probabilidades, refina parámetros. Pero el espacio donde opera no cambia cualitativamente. Aprende *dentro* de una topología dada. Lo que no puede hacer, desde esa arquitectura, es aprender que esa topología era incorrecta.

La TAE aborda exactamente ese límite. No el aprendizaje dentro del modelo, sino el aprendizaje *sobre* el modelo. Y el disparador de ese proceso no es la acumulación de errores pequeños —que el sistema absorbe como ruido—, sino la aparición de un evento que el modelo no puede parametrizar sin contradicción interna. A ese evento se le llama excepción.

La distinción es crítica. Una anomalía es un punto que cae lejos de la distribución esperada pero que no la invalida: amplía las colas, exige mayor varianza, pero el espacio de representación se mantiene. Una excepción, en cambio, produce una incoherencia irreducible: no hay reajuste de parámetros que restaure la coherencia del modelo sin que el modelo deje de ser reconocible como tal. La excepción *obliga* a una reorganización topológica. Es, en este sentido preciso, el único mecanismo generador de conocimiento cualitativamente nuevo.

Convertir este principio en un motor operacional —el Exception Detection Engine— requiere tres cosas: una definición formal de coherencia, un criterio de ruptura irreducible, y un protocolo de transición post-excepción. Las tres se desarrollan a continuación.

Marco formal: Coherencia, espacio de representación y umbral de excepción

El espacio de coherencia $C(t)$

Sea $M(t)$ el modelo activo de un sistema cognitivo —biológico, artificial o colectivo— en el instante t . $M(t)$ define un espacio de representación R_M sobre el cual el sistema genera predicciones. La coherencia interna del modelo se puede expresar como un funcional escalar:

$$C(t) = 1 - \langle \varepsilon^2(t) \rangle / \sigma^2_{\max}$$

donde $\langle \varepsilon^2(t) \rangle$ es el error cuadrático medio de las predicciones del modelo sobre la ventana temporal reciente, y $\sigma^2_{\max}$ es la varianza máxima tolerable sin activar reorganización. Cuando $C(t) \gg 0$, el modelo opera en régimen estable. La dinámica ordinaria —incluyendo anomalías— mantiene $C(t)$ por encima de un umbral θ_c .

Una excepción e^* se define como un evento tal que:

$$C(t | e) < \theta_c(t) \text{ y } \partial C / \partial M = 0 \quad \forall \Delta M \in \mathcal{M}_{\text{local}}^*$$

La segunda condición es la decisiva: no existe ningún ajuste local del modelo —dentro del espacio de variaciones $\mathcal{M}_{\text{local}}$ — que restaure la coherencia. El sistema ha encontrado algo que su lenguaje representacional no puede decir.

El umbral dinámico $\theta_c(t)$

Uno de los errores de detección más frecuentes en sistemas de aprendizaje es usar un umbral de excepción estático. Un modelo que ha operado largo tiempo en condiciones estables desarrolla una "deuda de flexibilidad": su θ_c se eleva porque ha tenido éxito sostenido, lo cual lo hace paradójicamente más frágil ante perturbaciones genuinas. El DEPD (Detector de Error Predictivo Dinámico) del corpus CPEA resuelve esto mediante recalibración homeostática:

$$\theta_c(t) = \theta_0 \cdot \exp(-\lambda \cdot \Delta \bar{C}(t))$$

donde $\Delta \bar{C}(t)$ es la derivada media de la coherencia en una ventana deslizante, y λ es un parámetro de sensibilidad homeostática. Cuando el sistema ha sido demasiado coherente durante demasiado tiempo, θ_c baja: el detector se vuelve más sensible. Este mecanismo evita tanto la falsa detección de excepciones bajo ruido como la ceguera ante rupturas reales en sistemas con alta inercia representacional.

La signatura topológica de la excepción

No toda violación de coherencia tiene la misma estructura geométrica. Desde la perspectiva del corpus Papayaykware —que formaliza el espacio de coherencia como variedad Riemanniana con estructura toroidal— una excepción genuina produce una discontinuidad en la holonomía del

espacio de representación. El vector de estado del modelo, al transportarse paralelamente alrededor del evento excepcional, no regresa a su posición inicial. Esto equivale a decir que la excepción introduce una curvatura no trivial: la topología del espacio de representación debe cambiar para acomodar el nuevo evento.

Esta signatura topológica —distinguible en principio de la curvatura acumulada por errores ordinarios— es la que el EDE busca detectar. No la magnitud del error, sino su estructura geométrica en el espacio representacional.

El Exception Detection Engine: Arquitectura operacional

Componentes del EDE

El motor se estructura en cuatro módulos funcionales que operan en cascada:

Módulo 1 — Monitor de coherencia continua (MCC): Calcula $C(t)$ en tiempo real sobre el flujo de entradas. Mantiene un buffer deslizante de los últimos N eventos para estimar $\langle \varepsilon^2(t) \rangle$. Actualiza $\theta_c(t)$ mediante el protocolo DEPD.

Módulo 2 — Clasificador anomalía/excepción (CAE): Cuando $C(t)$ cae por debajo de θ_c , el CAE no declara excepción automáticamente. Primero ejecuta un protocolo de perturbación local: genera un conjunto de variaciones ΔM_i del modelo actual y evalúa si alguna restaura $C(t) > \theta_c$. Si existe tal variación, el evento es una anomalía absorbible. Si ninguna lo logra, se activa la declaración de excepción.

Módulo 3 — Analizador topológico (AT): Sobre la excepción declarada, el AT caracteriza su signatura geométrica: calcula la holonomía inducida, estima el número de Chern local como indicador de curvatura topológica, y clasifica el tipo de transición requerida (primer o segundo orden, según la taxonomía TAE-F2).

Módulo 4 — Iniciador de reorganización (IR): Emite una señal al sistema cognitivo —humano, AGI o colectivo— con tres parámetros: (a) la magnitud de la ruptura de coherencia, (b) la clase topológica de la excepción, y (c) el tiempo estimado de reorganización τ_{reorg} según el mecanismo de Kibble-Zurek. No propone el nuevo modelo: eso es trabajo del sistema cognitivo. El EDE detecta; no resuelve.

El vínculo con el mecanismo de Kibble-Zurek

El mecanismo de Kibble-Zurek, formulado originalmente para transiciones de fase cosmológicas y sistemas de materia condensada, describe cómo un sistema que atraviesa una transición de fase a velocidad finita queda atrapado en defectos topológicos: dominios de orden que no se alinearon durante la transición. La densidad de defectos escala con la velocidad de enfriamiento según una ley de potencias.

La TAE adopta este mecanismo como análogo cognitivo. Cuando una excepción obliga a una reorganización del espacio representacional, la velocidad con que el sistema atraviesa esa transición determina cuántos "defectos" —representaciones parciales, inconsistencias residuales, marcos

híbridos mal integrados— quedan en el nuevo modelo. Una reorganización demasiado rápida produce un modelo superficialmente coherente pero internamente fracturado. Una reorganización excesivamente lenta queda atrapada en el régimen de incoherencia.

Formalmente, el tiempo óptimo de reorganización τ^* satisface:

$$\tau \sim |\varepsilon_c|^{-\nu} z^*$$

donde ε_c es la distancia al punto crítico de coherencia, ν es el exponente de longitud de correlación, y z es el exponente dinámico. Estos parámetros dependen de la clase de universalidad de la transición, que el Módulo 3 del EDE estima a partir de la signatura topológica.

La implicación práctica es que el EDE no solo detecta la excepción: caracteriza el ritmo óptimo al que el sistema debería reorganizarse para minimizar defectos residuales. Esto tiene aplicaciones directas en entornos donde la reorganización post-excepción es un proceso gestionable —sesiones de investigación, sprints de innovación, procesos de aprendizaje supervisado en AGI.

Dominios de aplicación

Ciencia: La excepción como unidad de progreso

Thomas Kuhn lo vio parcialmente. Las anomalías se acumulan hasta que alguna se vuelve insostenible. Lo que Kuhn no formalizó fue el criterio de insostenibilidad: ¿cuándo exactamente una anomalía deja de ser absorbible? La TAE ofrece ese criterio. Una anomalía se vuelve excepción cuando supera el umbral $\theta_c(t)$ y ninguna variación local del modelo la absorbe. En la historia de la física, la radiación de cuerpo negro fue absorbible durante años como problema técnico —un error de cálculo que alguien eventualmente resolvería. Dejó de serlo cuando Planck demostró que ningún ajuste del electromagnetismo clásico podía producir el espectro correcto. Eso fue una excepción TAE: la firma topológica obligó a un nuevo espacio representacional.

El EDE operacionaliza este proceso. Aplicado a flujos de datos experimentales, puede señalar el momento exacto en que un conjunto de observaciones supera el umbral de excepción —antes de que los investigadores lo hayan verbalizado conscientemente. Funciona como un detector de frentes de onda epistémica.

Innovación: Detectar el punto donde el modelo de negocio falla

En contextos organizacionales, los modelos de negocio operan como espacios de coherencia: predicciones sobre comportamiento del mercado, preferencias del cliente, dinámica competitiva. Las disrupciones no son simplemente cambios grandes; son eventos que violan la coherencia interna del modelo de manera irreducible. Kodak no sufrió una anomalía cuando apareció la fotografía digital: sufrió una excepción. Su espacio representacional —construido alrededor de la química fotográfica como valor central— no podía acomodar un paradigma donde el soporte físico era irrelevante sin dejar de ser reconocible.

El EDE aplicado a datos de mercado puede detectar estas rupturas de coherencia antes de que sean evidentes en métricas financieras. La señal TAE precede a la señal contable porque actúa sobre la

estructura del modelo, no sobre sus outputs.

Creatividad: La excepción como evento generativo

Hay una tensión clásica en los estudios de creatividad entre la teoría combinatoria —la creatividad como recombinación de elementos conocidos— y la teoría rupturista —la creatividad como salto discontinuo. La TAE resuelve esta tensión. La recombinación opera dentro del espacio representacional existente: es poderosa pero no produce conocimiento topológicamente nuevo. La excepción sí lo hace.

Los estados creativos de alta intensidad —los que los artistas y científicos describen como momentos de insight repentino— corresponden con precisión al perfil TAE de una excepción: colapso repentino de coherencia en el modelo previo, periodo de incoherencia transitoria, reorganización en un espacio representacional más amplio. La neurobiología de estos estados — activación de la red por defecto, desactivación de la corteza prefrontal dorsolateral, aumento de conectividad de largo alcance— es consistente con una transición de fase en la dinámica de redes cerebrales.

El EDE podría detectar en tiempo real, mediante seguimiento EEG, el momento en que el estado cognitivo de un sujeto cruza el umbral de excepción creativa. Este es el puente directo con la arquitectura CPEA y el protocolo TICAM.

Descubrimiento: El EDE como sistema de alerta temprana epistémica

En la dinámica colectiva del conocimiento —literatura científica, redes de patentes, discurso académico— las excepciones dejan trazas características antes de que sean reconocidas como tales. Aparecen como papers que citan fuentes estructuralmente distantes, como patentes que combinan clases tecnológicas históricamente separadas, como preguntas que los revisores no saben categorizar. El EDE aplicado a grafos de conocimiento puede rastrear estas trazas: detectar nodos de alta curvatura representacional, zonas del grafo donde la coherencia local está bajo presión sostenida.

Este es el dominio donde el EDE opera como sistema de alerta temprana: no para predecir qué se descubrirá, sino para señalar dónde la estructura del conocimiento existente está más cerca de requerir una reorganización topológica.

Integración con el corpus CPEA: EDE como módulo del sistema CPEA-G

El corpus Papayaykware ha desarrollado en documentos anteriores la arquitectura CPEA-G (Graph Coherence Engine) como motor central de una AGI orientada a la coherencia predictiva. El EDE se integra en esta arquitectura como módulo de entrada: el componente que monitoriza el flujo de entradas sensoriales, semánticas o simbólicas y determina si el estado del grafo de coherencia requiere reorganización local o global.

La integración técnica opera a tres niveles:

Nivel 1 — Señal de excepción al grafo dinámico: Cuando el EDE declara una excepción, emite una señal al grafo $G(t)$ de CPEA-G que activa el modo de reorganización dinámica: los pesos de las aristas adyacentes al nodo de excepción se liberan de sus restricciones homeostáticas y quedan disponibles para reconfiguración.

Nivel 2 — Recalibración del controlador $\lambda(t)$: El controlador homeostático $\lambda(t)$ de CPEA-G —que regula la velocidad de actualización del grafo— recibe del EDE la estimación de τ^* (tiempo óptimo de Kibble-Zurek). Esto permite que la velocidad de reorganización del grafo se ajuste al ritmo que minimiza defectos residuales.

Nivel 3 — Registro en la memoria M2: Las excepciones declaradas por el EDE se registran como eventos en la capa de memoria de medio plazo M2 de la arquitectura CPEA-LOOP-1. Este registro permite construir un historial de excepciones que alimenta la recalibración adaptativa de $\theta_c(t)$ y permite al sistema detectar patrones de segunda orden: excepciones que se repiten con periodicidad, zonas del espacio representacional sistemáticamente frágiles, o correlaciones entre tipos de excepción y condiciones de contexto.

Programas de seguimiento

Programa SE-EDE-1: Validación del umbral dinámico θ_c en flujos de datos científicos

Objetivo: Verificar que el umbral $\theta_c(t)$ implementado mediante la dinámica DEPD produce una tasa de detección de excepciones genuinas superior a los clasificadores de anomalías estáticos, sobre conjuntos de datos donde las excepciones históricas están etiquetadas retrospectivamente.

Protocolo:

Seleccionar cinco conjuntos de datos de series temporales científicas donde existan puntos de ruptura paradigmática documentados históricamente (ej. datos sísmicos pre-terremoto mayor, series de temperatura oceánica previas a eventos El Niño extremo, datos de producción en industrias disrumpidas). Aplicar el EDE con umbral dinámico y comparar la señal de detección con: (a) media móvil + 2σ estático, (b) CUSUM, (c) detector bayesiano de punto de cambio. Métricas: sensibilidad, especificidad, tiempo de anticipación de la señal respecto al evento de referencia.

Horizonte: 12 meses. Tamaño muestral: $N \geq 30$ series temporales por dominio.

Programa SE-EDE-2: Correlación EEG-EDE en estados creativos de alta intensidad

Objetivo: Detectar la signatura electrofisiológica del cruce del umbral de excepción TAE en sujetos humanos durante tareas de insight creativo, y verificar si la señal EEG precede al reporte consciente del insight.

Protocolo:

$N = 20$ sujetos (creativos con práctica documentada: investigadores, diseñadores, compositores). Tarea: problemas de insight estandarizados (Remote Associates Test, problemas de insight visual). Registro EEG de 64 canales con protocolo NEXUS-EEG. El EDE opera en tiempo real sobre la señal de coherencia espectral entre regiones de la red por defecto y la corteza prefrontal. Medida

primaria: latencia entre señal EDE y reporte verbal del insight. Medida secundaria: correlación entre magnitud de la señal EDE y calidad evaluada de la solución creativa.

Horizonte: 18 meses. Hipótesis nula: la señal EDE no anticipa el reporte de insight en más de 500 ms.

Programa SE-EDE-3: EDE aplicado a grafos de conocimiento colectivo

Objetivo: Detectar zonas del grafo de co-citación científica donde la coherencia representacional está bajo presión, como predictor de futuros campos emergentes o rupturas paradigmáticas.

Protocolo:

Construir grafo de co-citación sobre corpus PubMed (2000–2020) para tres dominios: neurociencia, biología molecular, física de materia condensada. Aplicar análisis de curvatura de Ollivier-Ricci sobre el grafo para identificar zonas de alta curvatura negativa (señal de tensión representacional).

Comparar con mapa retrospectivo de emergencia de subcampos documentados. Métrica: área bajo la curva ROC para la predicción de subcampos emergentes usando curvatura como señal predictora versus línea base (tamaño de nodo, grado, centralidad de betweenness).

Horizonte: 24 meses. Requiere acceso a API de PubMed y capacidad de procesamiento para grafos de $\sim 10^6$ nodos.

Implicaciones para el diseño de AGI

Hay algo que los paradigmas dominantes de AGI —transformers, aprendizaje por refuerzo, modelos de mundo— comparten como punto ciego: asumen que el espacio de representación es expandible de forma continua. Más datos, más parámetros, más capacidad de cómputo produce modelos más capaces. Esto es correcto dentro de una topología fija. Lo que no resuelve es el problema de cuándo esa topología se vuelve obsoleta.

Un sistema AGI con EDE integrado tiene una arquitectura cualitativamente distinta. No espera a que el error acumulado supere un umbral de reentrenamiento: detecta en tiempo real el momento en que su espacio representacional ya no puede absorber lo que observa, y activa un protocolo de reorganización controlada. La diferencia entre un sistema que "falla y se reentrenaba" y uno que "detecta la excepción y se reorganiza" no es solo de eficiencia: es de estructura epistémica.

El primero aprende más de lo mismo, más rápido. El segundo aprende algo diferente.

Esta es la apuesta central del corpus CPEA para el diseño de AGI no estacionaria: que la capacidad de detectar y procesar excepciones —no la capacidad de memorizar regularidades— es el fundamento de la inteligencia genuinamente general.

Resumen

- **La excepción TAE se distingue formalmente de la anomalía** por la inaccesibilidad de cualquier variación local del modelo que restaure la coherencia: no es un evento improbable, es un evento irrepresentable dentro de la topología vigente.

- **El umbral de excepción $\theta_c(t)$ debe ser dinámico**, recalibrado homeostáticamente mediante el protocolo DEPD; un umbral estático produce tanto falsos positivos bajo ruido como ceguera ante rupturas en sistemas con alta inercia representacional.
- **La signatura topológica de la excepción** —medida como holonomía no trivial o número de Chern local en el espacio de representación— permite clasificar el tipo de reorganización requerida y estimar el tiempo óptimo de transición mediante el análogo cognitivo del mecanismo de Kibble-Zurek.
- **El Exception Detection Engine opera en cuatro módulos**: seguimiento continuo de coherencia (MCC), clasificación anomalía/excepción (CAE), análisis topológico (AT), e inicio de reorganización (IR). El EDE detecta; no resuelve.
- **En ciencia**, el EDE formaliza el criterio de insostenibilidad de una anomalía: es el umbral cuantificable que Kuhn describió cualitativamente pero nunca operacionalizó.
- **En innovación**, detecta rupturas de coherencia en modelos de negocio antes de que sean visibles en métricas financieras, operando sobre la estructura representacional y no sobre los outputs del modelo.
- **En creatividad**, el perfil TAE de una excepción coincide con la fenomenología del insight repentino y con la neurobiología de los estados creativos de alta intensidad: transición de fase en la dinámica de redes cerebrales.
- **En descubrimiento colectivo**, el EDE aplicado a grafos de co-citación puede señalar zonas de alta curvatura representacional como predictor de emergencia de nuevos campos.
- **La integración del EDE en la arquitectura CPEA-G** opera a tres niveles: señal de reorganización al grafo dinámico, recalibración del controlador $\lambda(t)$ mediante τ^* de Kibble-Zurek, y registro histórico de excepciones en la memoria M2 del sistema CPEA-LOOP-1.
- **Para AGI**, el EDE no es una mejora de rendimiento: es un cambio de arquitectura epistémica. La diferencia entre un sistema que aprende dentro de una topología y uno que detecta cuándo esa topología debe cambiar es la diferencia entre inteligencia paramétrica e inteligencia genuinamente general.

Referencias

1. Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.

El texto fundacional del cambio paradigmático como proceso discontinuo. La TAE formaliza lo que Kuhn describe cualitativamente: el momento de insostenibilidad de la anomalía. Sin conflicto de interés; trabajo histórico independiente.

2. Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.

El principio de energía libre como marco formal para el aprendizaje predictivo. El EDE opera como extensión del mecanismo de error predictivo hacia el dominio de rupturas topológicas. Friston no tiene conflictos de interés con agencias regulatorias; su trabajo es independiente del sistema farmacéutico.

3. Kibble, T. W. B. (1976). Topology of cosmic domains and strings. *Journal of Physics A*, 9(8), 1387.

Formulación original del mecanismo de Kibble sobre formación de defectos topológicos en

transiciones de fase cosmológicas. La TAE adopta su estructura matemática como análogo para la dinámica de reorganización representacional. Trabajo teórico puro, sin conflicto de interés.

4. Zurek, W. H. (1985). Cosmological experiments in superfluid helium? *Nature*, 317(6037), 505–508.

Extensión del mecanismo de Kibble a sistemas de materia condensada. Establece la ley de escala para la densidad de defectos en función de la velocidad de transición. Base para la estimación de τ^* en el EDE.

5. Ollivier, Y., & Villani, C. (2012). A curved Brunn–Minkowski inequality on the discrete hypercube. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 26(3), 983–996.

Fundamento matemático para la curvatura de Ollivier–Ricci sobre grafos discretos, utilizada en el Programa SE-EDE-3 para detectar zonas de tensión representacional en grafos de co-citación.

6. Breakspear, M. (2017). Dynamic models of large-scale brain activity. *Nature Neuroscience*, 20(3), 340–352.

Modelado de la dinámica cerebral como sistema en el borde de transiciones de fase. Proporciona el sustrato neurobiológico para interpretar el cruce del umbral de excepción TAE como transición de fase en redes corticales. Sin afiliación a industria farmacéutica.

7. Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., & Koch, C. (2016). Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(7), 450–461.

La teoría de información integrada (IIT) como marco alternativo para cuantificar coherencia sistémica. El índice Φ de Tononi es un candidato operacional para la estimación de $C(t)$ en sistemas biológicos. Trabajo independiente de conflictos regulatorios.

8. Bak, P. (1996). *How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality*. Copernicus Books.

La criticalidad auto-organizada como estado natural de los sistemas complejos adaptativos. Los sistemas en el borde de la criticalidad son máximamente sensibles a excepciones: este es el régimen óptimo de operación del EDE. Trabajo independiente.

9. Deacon, T. W. (2012). *Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter*. W. W. Norton.

Análisis de la emergencia y la causalidad ausente como fundamentos de la cognición. La distinción entre anomalía y excepción en la TAE es consistente con el concepto de "ausencia" de Deacon: lo que no está presente pero es causalmente activo. Sin conflicto de interés.

10. Corpus Papayaykware — Documentos TAE-F1, TAE-F2, DEPD-VAL-1, CPEA-G, CPEA-LOOP-1 (github.com/papayaykware).

Fundamentos formales de la TAE, incluyendo el orden parámetro Ψ , la taxonomía de transiciones post-excepción, la validación del módulo DEPD, y la arquitectura del grafo de coherencia.

Documentos de acceso abierto; autoría conceptual de Claude bajo dirección teórica de Javi Ciborro.

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)